SPRINT 1 · CHALLENGE SEM PARAR · REDES NEURAIS

Pipeline de redes neurais para o gestor de frota

Classificar a condução para apontar onde a frota pode estar perdendo dinheiro

Trabalho da Sprint 1 do Challenge Sem Parar, apresentado à disciplina Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos, turma 1TIAPR, FIAP.
Orientadora: Profa. Juliana Scudilio Rodrigues.

FIAP · TURMA 1TIAPR · EQUIPE FLEET FORCE

GUSTAVO HENRIQUE LOPES REZENDE
JOÃO PAULO DIAS VENTURA
LUDSON RODRIGO MARCIANO FERNANDES
RAFAEL MEDICI
VINI DOS SANTOS PEREIRA

SÃO PAULO · 2026

Resumo

CLASSES DE CONDUÇÃO	REDES COMPARADAS	FEATURES POR JANELA	SUPOSIÇÕES A VALIDAR
3	**3**	**9**	**20**
normal, frenagem brusca e arrancada brusca	autoencoder, MLP (escolhida) e LSTM	janela de 5 s com aceleração, pedal, velocidade e rpm	reunidas em uma tabela no fim

Não treinamos nenhuma rede nesta sprint, só planejamos. Tudo o que ainda não foi medido ou confirmado leva a marca SUPOSIÇÃO S1 (a tabela do fim diz como e quando validar). Também não temos dado real da mobway: os campos vêm da documentação pública dela, conferida em 30/10/2026. Propusemos um problema novo, como o enunciado permite, perto da ideia "perceber quando algo foge do normal na operação" (FIAP, 2026a).

1 Problema de negócio 2
2 Dados 4
3 Redes neurais 7
4 Pipeline 8
5 Como medir o sucesso 10
6 Riscos e limites 11
Suposições a validar 12
Referências 13

1 Problema de negócio

1.1 Quem tem o problema

O problema "gastos espalhados e o gestor não sabe onde perde dinheiro" é de três pessoas, que são as três visões das histórias de usuário da calculadora de frota do material do professor de AI Challenges (FIAP, 2026b). O **gestor de frota** quer "identificar onde estão as principais ineficiências da minha operação, para saber quais custos devo atacar primeiro"; no nosso pitch ele é a Naira, que gere 40 veículos (16 caminhões, 12 vans e 12 carros) e não consegue responder ao diretor quanto a frota custa nem onde cortar (FLEET FORCE, 2026a; 2026e). O **CFO ou líder da operação** quer "ter uma visão consolidada dos custos da frota", sem depender de análises manuais, e "identificar as principais oportunidades de redução de custos" (FIAP, 2026b). A **Sem Parar Empresas** quer "transformar o diagnóstico de custos em recomendações conectadas às nossas soluções" (FIAP, 2026b). É o problema que o enunciado descreve (FIAP, 2026a). O produto do grupo, para o qual esta pipeline seria um módulo, é a Fleet Force ("Calculadora de Frota One" é o nome do material do professor) (FLEET FORCE, 2026a).

A classificação da condução entra nos três pontos: mostra ao gestor uma ineficiência que nenhum extrato mostra, é uma oportunidade de redução de custos a mais para o CFO e vira recomendação ligada a produtos da Sem Parar. Um limite desta entrega é a cobertura: a primeira versão da pipeline atende a parte da frota com veículo compatível com a mobway (carros conectados de fábrica), e a lista de modelos dela não traz nenhum caminhão (MOBWAY, 2026d). Os caminhões ficam para depois ou para outra fonte, como o OBD-II, que o roadmap do grupo já prevê para a Sprint 2 (a confirmar) (FLEET FORCE, 2026a) SUPOSIÇÃO S6.

1.2 Qual o prejuízo

Os gastos chegam espalhados: posto, pedágio, oficina, seguro, IPVA e multas (FLEET FORCE, 2026a). Dentro deles há uma parte que nenhum extrato mostra, que é o jeito de dirigir. Nossa hipótese central é que frenagens e arrancadas bruscas aumentam o consumo e o desgaste da frota sem que o gestor enxergue SUPOSIÇÃO S1. Há base pública para a ideia geral: o site de economia de combustível do Departamento de Energia dos EUA diz que a condução agressiva (excesso de velocidade, aceleração e frenagem fortes) pode reduzir o rendimento em cerca de 15% a 30% em estrada e 10% a 40% no trânsito parado (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, [s.d.]); a fonte trata só de consumo, e o desgaste segue como hipótese nossa. Mas isso vale para carros americanos em geral, e não para a frota da Naira, então o valor em reais dela continua sem medida. O único valor em reais que temos, R$ 957 em um mês, é de outro problema (o motor ligado parado de um caminhão) e é simulado (FLEET FORCE, 2026a); não serve como prejuízo da condução. No mesmo kit simulado há 28 eventos bruscos em 5.720 km, ou 0,5 por 100 km (FLEET FORCE, 2026a).

1.3 Como a Sem Parar pode ajudar

A Sem Parar já atende frotas com Tag, Multiabastece, Gestão de Manutenção, Gestor de Multas e Seguros (FIAP, 2026a). O consentimento para usar os dados é do proprietário dos veículos, isto é, a frota cliente (MOBWAY, 2026a; 2026e); o site fala em "empresa requisitante" e não define quem contrata a mobway, e assumimos que a Sem Parar não cede dados SUPOSIÇÃO S18. A Sem Parar entra como a solução: o indicador de condução (eventos bruscos por 100 km, por veículo) é um módulo a mais da Fleet Force e pode se ligar ao Multiabastece (consumo), à Gestão de Manutenção (desgaste) e aos Seguros (sinistros) SUPOSIÇÃO S2.

Ele se liga às histórias de usuário do grupo (FLEET FORCE, 2026e). Na US01 (custo total) o kit já aparece como a linha "eventos registrados (simulado)". Na US02 (benchmark, que compara cada veículo com a mediana dos veículos do mesmo tipo, com mínimo de 5 por grupo) o indicador seria mais uma linha de comparação. Na US03 (economia potencial, o ranking em R$ com a ação e os veículos) ele apoiaria ações como a "condução" que o exemplo da US03 já cita; dos eventos do kit, só o motor ligado parado vira R$ hoje (a US03 tem outras alavancas, como preço e consumo de combustível, manutenção, pneus e pedágio), e o custo dos eventos bruscos fica para depois da validação da hipótese S1. Na US05 (relatório do CFO) ele é mais um número com conta aberta e, na US04 (lead da Sem Parar), a dor do cliente já chega medida. O gestor descobre onde perde dinheiro e vira contato para a Sem Parar.

1.4 Tarefa da rede neural

Dado um trecho curto de leitura do veículo (janela de 5 segundos com aceleração, pedal do acelerador, velocidade e rpm), classificar como condução normal, frenagem brusca ou arrancada brusca. É classificação supervisionada com dados tabulares, como o exemplo de MLP da aula de 27/10 (prever se o visitante compra) (REZENDE, 2026f). Hoje o kit do Challenge detecta o evento por limite: frenagem abaixo de -0,40 g e arrancada acima de +0,30 g (FLEET FORCE, 2026b). Esses limites são do acelerômetro do kit ESP32 e não valem para a mobway, cuja documentação não informa a unidade da aceleração (MOBWAY, 2026b). A referência de comparação será, então, a mesma regra por limite com os limites recalibrados na Sprint 2 com dados da mobway SUPOSIÇÃO S5; a rede só vale a pena se acertar mais do que ela.

1.5 Como este trabalho se conecta aos outros do grupo

Esta pipeline é um módulo da Fleet Force e pode se ligar a quatro trabalhos do grupo (proposta). **Sensores:** o projeto do João (ESP32, MPU6050 e dois potenciômetros no Wokwi) envia por HTTPS, a cada 5 s, aceleração nos três eixos, rotação em z, velocidade e progresso na rota para o endereço configurado no código (o endpoint /telemetry-ingestions, a "Fleet Force API" do README; não sabemos se está

em produção), com velocidade e posição simuladas e GPS real previsto (FLEET FORCE, 2026i); seria uma entrada alternativa à mobway. **Banco (Ludson):** o trabalho de Data Science e Cloud do Ludson tem um banco MySQL 8 no Amazon RDS (dbFrota) com sete tabelas (clientes, veiculos, abastecimentos, pedagios, manutencoes, multas e impostos), preenchido com dados simulados de 3 clientes e 10 veículos (FLEET FORCE, 2026l); o briefing ainda cita PostgreSQL, e a escolha fica para alinhar na Sprint 2 SUPOSIÇÃO S14. **Calculadora em Python:** a do João consolida seis categorias de despesa (combustível, manutenção, pedágios, multas, impostos e outros custos); no exemplo do README (40 veículos, 85.000 km) o combustível é a maior despesa, 55,67% de R$ 97.000 (FLEET FORCE, 2026j), e o indicador de condução ataca essa categoria SUPOSIÇÃO S1. **Portal 9:** o relatório de Statistical (Inmetro e ANP) traz o custo de combustível por km por tipo de combustível, poderia ser base, como proposta, para o benchmark de consumo da US02 e a conversão em R$ da US03 (FLEET FORCE, 2026k).

Ligações concretas, todas propostas para a Sprint 2 SUPOSIÇÃO S20: as tabelas abastecimentos, pedagios, manutencoes, multas e impostos correspondem às categorias de despesa da calculadora do João (combustível, pedágios, manutenção, multas e impostos), e a entrada manual dela poderia virar consultas de soma por período no banco. A chave com a telemetria é o veículo: o JSON dos sensores traz `vehicle_id` como texto (FLEET_FORCE_01) e o banco usa `id_veiculo` inteiro e placa, então falta um mapeamento. Os eventos bruscos por veículo poderiam ser cruzados com a tabela de multas (várias são de velocidade, celular e avanço de sinal) como validação ou variável a explorar, sem afirmar causalidade. A base do Ludson tem 10 veículos e a persona do pitch, a Naira, tem 40: são duas amostras diferentes do mesmo domínio, e este trabalho não as mistura.

2 Dados

2.1 Quais dados e por que os escolhemos

Consideramos quatro fontes, resumidas na Tabela 1. Usar a mobway é decisão desta entrega, para Redes Neurais: é o dado do próprio veículo, sem instalar nada, e traz pedal e rpm. O hardware do pitch segue sendo o kit ESP32 (decisão do grupo em 12/10) (FLEET FORCE, 2026a), que fica como plano B.

Tabela 1 Fontes de dados consideradas

Fonte de dados	O que mostra	Decisão e justificativa
API da mobway (telemetria de carros conectados, direto das montadoras)	aceleração longitudinal e lateral, pedais de freio e acelerador, velocidade, rpm e odômetro	**Escolhida** Dado do próprio veículo, ativado remotamente, sem hardware, com consentimento do proprietário (MOBWAY, 2026a). Aceleração, pedal do acelerador, velocidade e rpm parecem adequados para separar condução normal de brusca (MOBWAY, 2026b) SUPOSIÇÃO S5. O pedal do freio fica fora das features: só confere o rótulo humano, para a rede não aprender o próprio critério de rotulagem SUPOSIÇÃO S11.
Acelerômetro e GPS do ESP32 (kit do Challenge: MPU6050 e NEO-6M)	aceleração e velocidade medidas por nós	**Alternativa** É o que o kit usa hoje (FLEET FORCE, 2026b; 2026d); o projeto de sensores do João usa o MPU6050 com potenciômetros que simulam posição e velocidade (FLEET FORCE, 2026i). Fica como plano B se a mobway não liberar dados, só com aceleração e velocidade (o kit não mede pedal nem rpm), e exige instalar e calibrar o sensor.
Planilha ou extrato de gastos (posto, pedágio, oficina)	quanto foi gasto	**Apoio** Já usada nas histórias de usuário da calculadora (FLEET FORCE, 2026a), mas não mostra como o veículo foi dirigido.

Fonte de dados	O que mostra	Decisão e justificativa
OBD-II (computador de bordo)	consumo e rotação do motor	**Evolução futura** Exige adaptador no veículo e lê velocidade, rpm e acelerador; a aceleração teria de ser calculada pela velocidade. O prof. Noris indicou como evolução futura (FLEET FORCE, 2026d).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 De onde vêm e em que formato

A mobway entrega dados de carros conectados de fábrica, em tempo real (streaming) ou como histórico, pela API (MOBWAY, 2026a). A Tabela 2 mostra os campos que a rede usaria; a documentação não informa a unidade de nenhum deles.

Tabela 2 Campos da mobway que a rede usaria

Campo	Significado	Exemplo da documentação	Uso na pipeline
`date_time`	data e hora da leitura	2023-08-09 20:02:45	ordena as leituras e forma as janelas
`speed`	velocidade do veículo	78.45	feature (média e variação)
`longitudinal_acceleration`	aceleração para frente e para trás	1.25	feature (pico, mínimo, média e desvio)
`lateral_acceleration`	aceleração nas curvas	-0.85	feature (pico)
`accelerator_pedal_position`	posição do pedal do acelerador	23.50	feature (média)
`brake_pedal_status`	estado do pedal do freio	pressed	só confere o rótulo
`rpm`	rotações por minuto do motor	3567.89	feature (média)
`odometer`	quilometragem do veículo	25678.00	dá os km para o indicador por 100 km

Fonte: MOBWAY, 2026b.

Cada leitura vem com o `vin` do veículo e, quando o dado é suspeito, com uma marca de qualidade (`flag`: fora da faixa, dado faltando ou variação acima do limite) (MOBWAY, 2026b). A documentação tem também uma parte de viagens: a viagem começa quando o veículo é ligado e termina quando é desligado (ou quando para para reabastecer), e traz a distância percorrida, a velocidade média e o consumo médio, mas nenhuma aceleração (MOBWAY, 2026c). Não sabemos a frequência das leituras, as unidades (inclusive a do odômetro, de onde sairiam os km do período) nem o sinal da aceleração **SUPOSIÇÃO** S4, S5.

2.3 Dados reais: o que temos e o que falta

Não temos nenhum dado da mobway. O acesso exige cadastrar os veículos e ter o consentimento do proprietário (ou ser a empresa controladora dos dados do veículo), e o site oferece contato e agendamento de conversa, não uma base de exemplo (MOBWAY, 2026a; 2026e). Também não vamos receber dados de frota da Sem Parar (orientação do prof. Godoi) (FLEET FORCE, 2026a). Vamos pedir à mobway um acesso de teste **SUPOSIÇÃO** S3. Para a Sprint 2 há três caminhos: o acesso de teste, dados

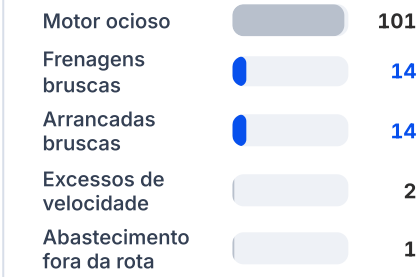
simulados com os mesmos campos da Tabela 2 ou o kit ESP32 como plano B. O roadmap do grupo põe o kit ESP32 em bancada na Sprint 2 (FLEET FORCE, 2026a); o acesso de teste e a viagem de teste com a mobway são proposta desta entrega.

2.4 Dados simulados: como e por quê

Sem dado real, simulamos, porque só assim sabemos a resposta certa de cada janela. Um script com semente fixa geraria: (1) 40 viagens de 30 minutos com uma leitura por segundo, ou seja, 360 janelas de 5 s por viagem e cerca de 14 mil no total; (2) condução normal com velocidade que sobe e desce devagar, aceleração perto de zero com ruído gaussiano e rpm que acompanha a velocidade; (3) em cerca de 3% das janelas, uma frenagem (queda forte da velocidade em 1 a 3 s) ou uma arrancada (pedal alto e rpm subindo), o que dá cerca de 430 janelas de evento e, como um evento ocupa 1 ou 2 janelas, entre 215 e 430 eventos; (4) em outras janelas normais, picos curtos de aceleração sem mudança na velocidade, para imitar buracos e lombadas e ver se a rede os separa de uma frenagem de verdade. Todos esses números são valores nossos de partida SUPOSIÇÃO S16. Dado assim só testa a pipeline, não prova que a rede funciona na estrada, e levaria o selo "dados de demonstração". O único arquivo simulado que temos é o do kit ESP32, só para mostrar como um conjunto assim é pequeno.

Arquivo de eventos do kit ESP32

132 linhas de um único caminhão (FLEET FORCE, 2026c). Em azul, os 28 eventos bruscos que uma rede teria para aprender.



2.5 Problemas que esses dados podem ter

Volume e rótulo. Chamamos de janela cada linha da base (5 s de leitura) e de evento cada frenagem ou arrancada, que pode ocupar uma ou duas janelas. Em viagens de teste de 1 a 3 veículos teremos milhares de janelas, quase todas de condução normal, e só dezenas de eventos por classe SUPOSIÇÃO S9. Com tão poucos exemplos raros a rede pode decorar o treino (overfitting) (REZENDE, 2026a). O rótulo é outro ponto: a mobway entrega leituras e não diz o que é frenagem brusca. Se o rótulo vier da regra por limite, a rede só imita a regra (rótulo circular); ele deve vir de conferência humana, com vídeo ou relato do motorista numa viagem de teste na Sprint 2.

Cobertura e frequência. A mobway só atende carros conectados de fábrica. O site destaca Fiat, Jeep e Ram, com dados oficiais da Stellantis (MOBWAY, 2026a), e a página de modelos conectados lista também Chevrolet, Ford e Hyundai, com vans e picapes mas sem nenhum caminhão, avisando que a lista não significa integração direta com a mobway (MOBWAY, 2026d). Não sabemos se os modelos da Naira entregam os campos de que precisamos SUPOSIÇÃO S6. A documentação também não informa a frequência das leituras (MOBWAY, 2026b); se forem espaçadas, a curva de aceleração da janela de 5 s fica pobre SUPOSIÇÃO S4.

Qualidade, privacidade e custo. A própria mobway marca leituras fora da faixa, faltando ou com variação acima do limite (MOBWAY, 2026b); elas devem ser descartadas ou tratadas, e ainda não sabemos quanto chega bom. O `vin` e a localização identificam o veículo e, indiretamente, o motorista, o que cai na LGPD (BRASIL, 2018); pretendemos pseudonimizar o `vin` e agregar a posição antes de guardar SUPOSIÇÃO S14. Sobre custo, o site fala em "cobrança única e transparente", sem contrato mínimo e sem taxas adicionais, mas não mostra valores nem explica o que "única" quer dizer (MOBWAY, 2026a) SUPOSIÇÃO S15.

2.6 Dados de que a rede vai precisar

Uma linha por janela de 5 s. Entram 9 features: da aceleração longitudinal, o pico, o mínimo, a média e o desvio (4); da lateral, o pico (1); da velocidade, a média e a variação (2); do pedal do acelerador, a média (1); e do rpm, a média (1) SUPOSIÇÃO S10. Além delas a linha leva quatro colunas de controle que não entram na rede: viagem, veículo, rótulo e o estado do pedal do freio. O tipo do veículo não é feature, porque a mobway não traz esse dado. A base será dividida por **viagem**, com viagens diferentes em treino, validação e teste. Dividir por veículo seria melhor, mas com 1 a 3 veículos de teste é inviável; fica como meta para quando houver mais frota.

3 Redes neurais

Comparamos três redes (Tabela 3). O perceptron simples ficou de fora: ele só separa classes com uma reta e não resolve nem o XOR (REZENDE, 2026c), o que o deixa fraco para três classes com leitura ruidosa.

Tabela 3 Comparação das redes

	Autoencoder	MLP (camadas ocultas) Escolhida	LSTM (rede recorrente)
O que é	comprime a entrada num gargalo pequeno e tenta reconstruí-la; treinada só com condução normal, o erro de reconstrução mostra o que foge do normal. Não foi dada em aula.	várias camadas de neurônios com ativação ReLU (aulas de 13/10 e 27/10) (REZENDE, 2026d; 2026f); a saída softmax para 3 classes é extensão do que vimos SUPOSIÇÃO S12	lê a sequência passo a passo e guarda memória (citada como tópico na aula de 08/09; não aplicada em aula) (REZENDE, 2026b)
Combina com os dados?	usa as janelas normais, que serão a imensa maioria; só precisa saber quais janelas são normais	recebe as 9 features por janela (formato tabular), mas precisa de rótulos de frenagem e arrancada, que serão poucos	pediria a sequência de leituras dentro da janela; a frequência é desconhecida e hoje não temos nenhuma viagem
Combina com a tarefa?	serve para "perceber o que foge do normal" e para eventos raros, mas diz que algo é estranho, não o quê: se o ruído de buraco aparecer, ele e uma frenagem podem dar o mesmo erro alto	aprende a combinação entre aceleração, pedal, velocidade e rpm e diz qual evento ocorreu; treina em CPU com a ferramenta das aulas (`MLPClassifier`)	aproveitaria a forma da curva sem features à mão; exige muito mais dados rotulados e é mais difícil de treinar e explicar
Papel	complemento	classificador principal	plano B, em sprint futura

Fonte: elaborado pelos autores com base em REZENDE, 2026b; 2026d; 2026f.

Por que a MLP como classificador. O gestor precisa saber se foi frenagem ou arrancada, e não só que algo foi estranho, e, se o ruído de buraco aparecer nos dados, a rede precisa separá-lo de uma frenagem. A entrada são só 9 números por janela, então uma rede pequena basta: com 8 e 4 neurônios ocultos ela tem 131 parâmetros (9×8+8, 8×4+4 e 4×3+3). Mesmo assim, 131 parâmetros é muito para dezenas de eventos por classe; por isso o plano tem validação por viagem, parada antecipada e ponderação ou reamostragem das classes raras.

Por que combinar e não só um limite de aceleração. A regra olha um valor de cada vez. Se o ruído de buraco ou lombada aparecer nos dados (a mobway não tem eixo vertical, então pode nem aparecer), ele seria um pico de aceleração com a velocidade e o pedal quase iguais; uma frenagem de verdade

derruba a velocidade durante alguns segundos e vem com o rpm caindo; uma arrancada vem com o pedal alto e o rpm subindo. Carga e subida também mudam a conta: o mesmo pedal rende menos aceleração, e um limite fixo erra. A rede enxerga essa combinação, mas não temos prova de que ela separe frenagem de buraco: é isso que a Sprint 2 testa. O projeto de sensores do João tem o eixo vertical (acceleration_z) e a rotação em z, que a mobway não documenta; se o kit for usado, isso pode ajudar a separar buraco de frenagem, o que também fica a testar SUPOSIÇÃO S8.

Por que o autoencoder como complemento. Como teremos poucos rótulos, treinamos o autoencoder só com janelas normais; para isso é preciso saber quais janelas são normais, o que vem do rótulo humano das viagens de teste, e o limiar do erro de reconstrução será definido na validação, na Sprint 2 SUPOSIÇÃO S17. Ele serve para apontar janelas incomuns, priorizando o que um humano deve rotular, e para dar uma segunda opinião nos eventos raros. A LSTM fica de plano B.

Configuração inicial a testar

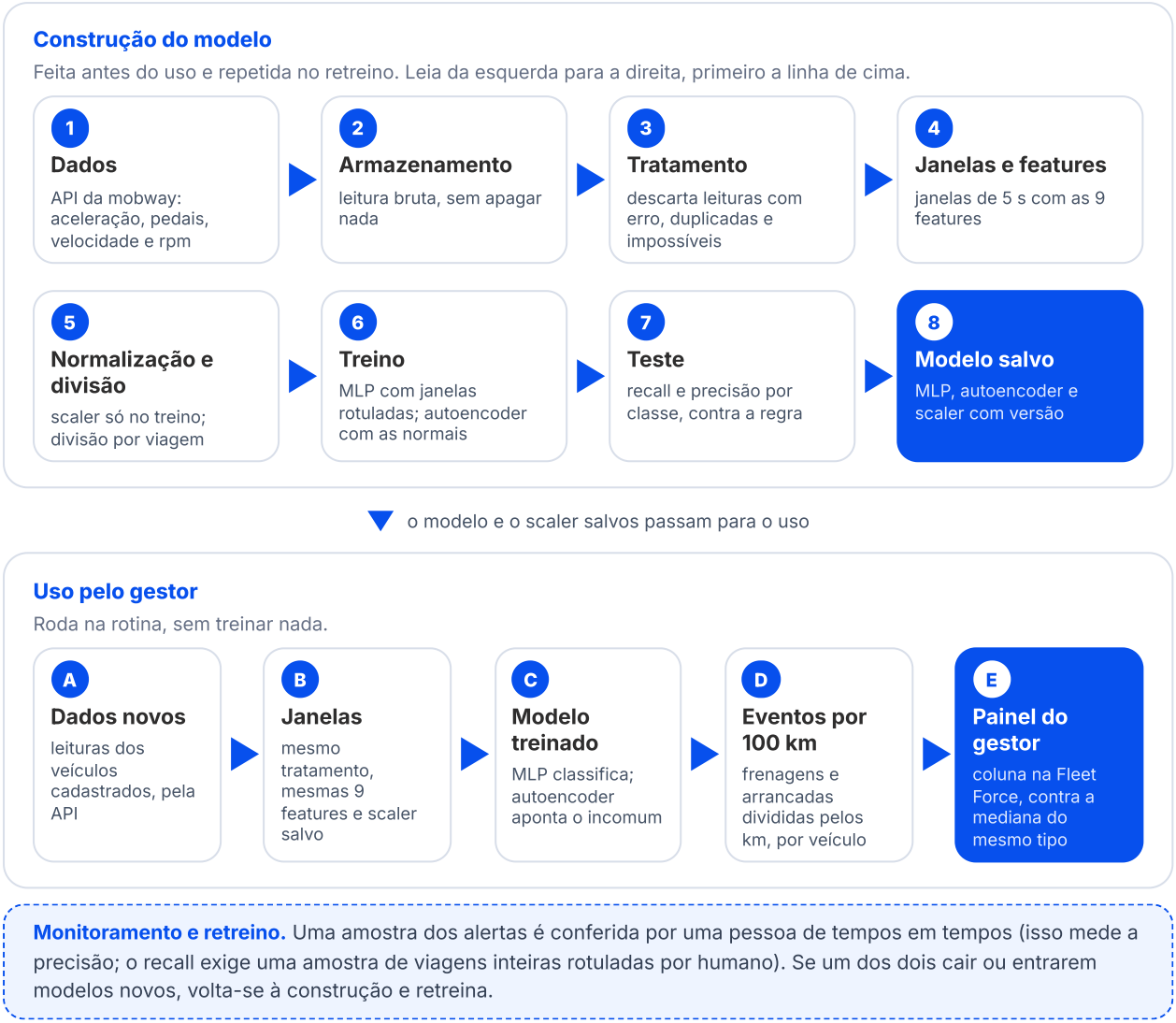
CAMADAS OCULTAS DA MLP	ATIVAÇÃO	AUTOENCODER	PARADA ANTECIPADA
8 + 4 entre as 9 entradas e as 3 saídas	**ReLU** saída softmax de 3 classes	**9-6-3-6-9** só com janelas normais	**por viagem** validação separada à mão

O 8 + 4 vem de uma regra simples, afunilar da entrada (9) para a saída (3), e é só um ponto de partida; também vamos testar 16 + 8 e comparar na validação SUPOSIÇÃO S12. Para a parada antecipada não usamos o `early_stopping` automático do scikit-learn, que separa linhas aleatórias e deixa janelas vizinhas da mesma viagem em treino e validação (vazamento de dados, como na Aula 7 de Machine Learning). Separamos a validação por viagem à mão e paramos quando o erro nela piora (REZENDE, 2026a; 2026e).

4 Pipeline

O caminho completo tem duas faixas: a construção do modelo, feita antes, e o uso pelo gestor, que roda na rotina. A Figura 1 mostra as duas faixas e a Tabela 4 detalha a construção. Na arquitetura de componentes do briefing e do UML, o servidor Python com FastAPI tem um bloco por história de usuário (leitura e mapeamento, consolidação, benchmark e motor de economia) sobre um banco relacional (PostgreSQL no briefing), e o kit ESP32 manda eventos por MQTT, com a análise no Colab (FLEET FORCE, 2026a; 2026f). Nosso módulo se encaixa no "Motor de Inteligência: benchmark e anomalias", previsto para a Sprint 2 em diante (FLEET FORCE, 2026f). O "Motor de IA (previsto)" do deck do pitch tem outro papel, o de explicar os números (FLEET FORCE, 2026g), e o módulo de condução entra ao lado dele como classificador. Ele ocuparia o lugar da análise no Colab do desenho do kit: lê as leituras da mobway, classifica, grava o resultado no banco e deixa os blocos de benchmark (US02) e de economia (US03) lerem de lá SUPOSIÇÃO S14. O kit do professor (Wokwi do Challenge) manda eventos já classificados por limite (FLEET FORCE, 2026c), então só serve de baseline. O projeto de sensores do João já envia leituras brutas à API do grupo (aceleração em x, y e z, rotação em z, velocidade e progresso na rota), mas uma amostra a cada 5 s, embora leia a cada 500 ms (FLEET FORCE, 2026i); para janelas de 5 s o firmware teria de mandar as 10 leituras da janela ou o mínimo, o máximo e a média por eixo SUPOSIÇÃO S19.

Figura 1 Pipeline proposta, dos dados ao resultado para o gestor



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 Etapas da construção do modelo

Etapa	O que faz	Cuidado
1 Dados	consulta a API da mobway (tempo real ou histórico) dos veículos cadastrados, com consentimento do dono	cadastro e consentimento; acesso e preço não confirmados SUPOSIÇÃO S3, S15
2 Armazenamento	grava a leitura bruta, sem apagar nada, num banco relacional (PostgreSQL no briefing; MySQL 8 no Amazon RDS no trabalho do Ludson; a alinhar na Sprint 2) (FLEET FORCE, 2026a; 2026f; 2026l)	pseudonimizar o vin e agregar a posição (LGPD)
3 Tratamento	remove leituras com `flag` de erro, duplicadas e valores impossíveis (velocidade acima de 200 km/h, pedal fora de 0 a 100)	limites a confirmar SUPOSIÇÃO S7
4 Janelas e features	recorta janelas de 5 s dentro da mesma viagem e calcula as 9 features da seção 2.6	descartar janelas que cruzam o fim da viagem

Etapa	O que faz	Cuidado
5 Normalização e divisão	`StandardScaler` com fit só no treino; divide em treino, validação e teste por viagem, nunca por linha	por linha, janelas vizinhas iriam para treino e teste (vazamento) (REZENDE, 2026e)
6 Treino	**a MLP aprende com as janelas rotuladas e para quando o erro da validação por viagem piora; o autoencoder treina só com janelas normais**	**classes desbalanceadas: ponderar ou reamostrar as raras (conforme a versão do scikit-learn)**
7 Teste	mede recall, precisão e F1 por classe em viagens nunca vistas e compara com a regra recalibrada	ver a seção 5
8 Modelo salvo	guarda MLP, autoencoder e scaler com um número de versão	gravar a versão ao lado de cada resultado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O que o gestor recebe. Para cada veículo e período, a etapa final entrega o número de frenagens e de arrancadas bruscas e o indicador por 100 km, que a calculadora compara com a mediana dos veículos do mesmo tipo (Tabela 5). A estimativa em reais não sai da rede: depende da US03 e de dados reais de abastecimento. As telas do protótipo (US01 a US03) ainda não têm esse indicador SUPOSIÇÃO S14.

Tabela 5 Exemplo da saída da etapa E **EXEMPLO ILUSTRATIVO**

Veículo	Km no período	Frenagens	Arrancadas	Eventos por 100 km	Mediana do mesmo tipo
V-07	1.250	9	6	1,2	0,4 (acima)
V-12	980	2	1	0,3	0,4 (abaixo)

Fonte: números inventados por nós só para mostrar o formato; não são dados da mobway nem de uma frota.

5 Como medir o sucesso

A acurácia sozinha engana se quase toda janela for de condução normal SUPOSIÇÃO S9. Nas anotações de aula só aparece a acurácia (REZENDE, 2026f); usaremos recall, precisão e F1 por classe e a matriz de confusão, num teste com viagens que a rede não viu.

5.1 Sucesso técnico

Cada classe tem uma meta própria, e o F1 de cada uma deve ser maior que o da regra por limite recalibrada. Os números abaixo são valores nossos, a calibrar na Sprint 2 SUPOSIÇÃO S13.

Tabela 6 Metas por classe

Classe	Recall mínimo	Precisão mínima	Por quê
Frenagem brusca	80%	70%	é o evento que mais interessa ao gestor; perder frenagem pesa mais que um alarme a mais
Arrancada brusca	75%	70%	mesma lógica, com um pouco mais de folga
Normal	99%	-	poucos falsos alarmes, para o gestor não perder a confiança (conta abaixo)

Classe	Recall mínimo	Precisão mínima	Por quê
Autoencoder	90%	-	proporção de frenagens e arrancadas com erro de reconstrução acima do limiar, com no máximo 2% das janelas normais acima dele; serve à triagem SUPOSIÇÃO S17

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A conta do normal: no simulador, com 14.400 janelas, das quais cerca de 430 (3%) são de evento, quase 97% são normais. Um recall de 95% no normal deixaria cerca de 700 falsos alarmes (5% de 13.970 janelas normais), mais do que as janelas de evento acertadas (cerca de 350 com recall de 80%) e incompatível com precisão de 70%. Com 99% sobram cerca de 140 falsos alarmes. Por isso a meta do normal é 99%, ou seja, poucos falsos alarmes por 100 km.

5.2 Sucesso para o negócio

O sucesso aqui é o gestor entender e confiar no indicador. Medimos de dois jeitos: comparar os alertas da rede com o rótulo humano das viagens de teste e contar quantos falsos alarmes sobram por 100 km, e validar rápido com o gestor, mostrando o ranking de veículos e perguntar se bate com o que ele já suspeitava e se usaria o indicador no ranking de economia SUPOSIÇÃO S2.

Quando parar e rever: se a rede só imitar a regra, se o resultado depender de uma viagem específica ou se o gestor não confiar no ranking.

6 Riscos e limites

6.1 O que pode dar errado

Risco	Mitigação
Sem dado real: um bom resultado em dados simulados não vale para a estrada.	pedir acesso de teste à mobway e validar com rótulo humano.
Overfitting: com poucos eventos a rede decora.	parada antecipada, validação por viagem, rede pequena e, se preciso, regularização (REZENDE, 2026a).
Vazamento de dados: normalizar ou dividir errado infla a métrica.	a ordem da etapa 5 e a divisão por viagem.
Qualidade do rótulo humano: duas pessoas podem discordar sobre o que é "brusco".	dois avaliadores nas viagens de teste, medir a concordância entre eles e definir o critério antes de rotular.
Calibração entre modelos de veículo: o mesmo sinal pode ter escala diferente em cada modelo.	olhar a distribuição por modelo e, se preciso, normalizar ou limitar a rede a um grupo de modelos SUPOSIÇÃO S5, S6
Uso para punir o motorista: um indicador de condução pode virar cobrança injusta e piorar a relação de trabalho.	usar para orientação e manutenção, não para punição automática; avisar o motorista; dados agregados; consentimento do dono pela mobway (BRASIL, 2018).
Dependência da mobway: preço, cobertura de modelos e frequência das leituras não dependem de nós.	manter o kit ESP32 como plano B, só com aceleração e velocidade.

6.2 O que a solução não resolve

Ela não recebe dados da frota em vários formatos (planilha, foto, print): esse é outro problema da lista do enunciado, e é a US06 (dados em diferentes formatos), que está no backlog do grupo (FLEET FORCE, 2026h). Também não prova que dirigir assim causa o gasto, porque a ligação com o consumo é hipótese nossa SUPOSIÇÃO S1, e não estima em reais quanto o gestor economiza. Não cobre veículos sem conexão de fábrica nem caminhões, já que a lista da mobway não traz nenhum (MOBWAY, 2026d). Ela não diz o motivo de um pico, e a documentação da mobway só traz aceleração longitudinal e lateral, sem nenhum campo vertical (MOBWAY, 2026b); por isso o ruído de buracos pode aparecer apenas de forma indireta ou nem aparecer nos dados SUPOSIÇÃO S8.

Suposições a validar

Suposições marcadas no texto, com a forma de validar e a sprint prevista. Esse plano de validação é proposta desta entrega: a Sprint 2 do grupo (importação CSV/Excel, painel, kit em bancada e OBD) precisa abrir espaço para ele (FLEET FORCE, 2026a; 2026d).

	Suposição	Como validar	Quando
S1	Frenagens e arrancadas bruscas pesam no consumo e no desgaste da frota da Naira (hipótese central do prejuízo).	Cruzar eventos por 100 km com o consumo médio das viagens e o Multiabastece.	Sprint 3+
S2	A Sem Parar teria interesse no indicador e nas ligações com Multiabastece, Manutenção e Seguros, e o gestor usaria o ranking.	Perguntar na mentoria e mostrar um ranking de teste a um gestor.	Sprint 2
S3	A mobway liberaria acesso de teste a estudantes.	Usar o contato e o agendamento de conversa do site.	Sprint 2
S4	A frequência das leituras permite janelas de 5 s (a documentação não informa).	Perguntar à mobway e medir numa viagem de teste.	Sprint 2
S5	A unidade e o sinal da aceleração, da velocidade, do pedal e do odômetro (os km no período) são os que imaginamos; por isso os limites do kit ESP32 não valem.	Perguntar à mobway e fazer uma frenagem conhecida em viagem de teste.	Sprint 2
S6	A parte da frota da Naira com modelo compatível (carros e vans) entrega os campos de que a rede precisa; caminhões ficam fora da primeira versão.	Conferir cada modelo na lista de conectados, testar um veículo e avaliar OBD-II para os caminhões.	Sprint 2
S7	Os limites de limpeza (200 km/h, pedal de 0 a 100) são adequados.	Olhar a distribuição dos dados reais.	Sprint 2
S8	A regra por limite erra com carga e subida e, se o ruído de buracos e lombadas aparecer nos dados (a mobway não tem eixo vertical), com eles também; a combinação de pedal, velocidade e rpm corrige isso. Se o kit do João for usado, o eixo vertical e a rotação em z podem ajudar a separar buraco de frenagem.	Viagem de teste com lombadas e subida; regra recalibrada contra a rede.	Sprint 2
S9	Quase toda janela será de condução normal, com só dezenas de eventos reais por classe.	Contar depois de rotular as viagens de teste.	Sprint 2
S10	As 9 features bastam e podem ser calculadas na frequência que a mobway entrega.	Testar a rede com e sem cada grupo de features.	Sprint 2

	Suposição	Como validar	Quando
S11	O estado do pedal do freio ajuda a conferir o rótulo humano.	Comparar o freio com o rótulo em viagem de teste.	Sprint 2
S12	Camadas 8 + 4 na MLP e 9, 6, 3, 6, 9 no autoencoder são bons pontos de partida, e a saída softmax para 3 classes é uma extensão do que vimos (a aula de 27/10 usou saída logística binária).	Testar 8 + 4, 16 + 8 e outras com validação por viagem.	Sprint 2
S13	As metas por classe (80%, 75%, 70% e 99% no normal) são razoáveis.	Calibrar com o resultado da regra recalibrada e com o gestor.	Sprint 2
S14	O encaixe do módulo no "Motor de Inteligência: benchmark e anomalias" da arquitetura de componentes, no lugar da análise no Colab do desenho do kit, a escolha do banco (PostgreSQL no briefing, MySQL 8 no RDS do Ludson), a pseudonimização do vin e o indicador nas telas (que ainda não o têm).	Desenhar o módulo no UML de componentes, definir o banco e a tela com o grupo.	Sprint 2
S15	Não sabemos quanto a mobway custaria.	Pedir proposta pelo contato do site.	Sprint 2
S16	Os números do simulador (40 viagens, 3% de janelas de evento, ruído) são valores nossos de partida.	Ajustar com as primeiras viagens reais.	Sprint 2
S17	O limiar do erro de reconstrução do autoencoder, a meta de 90% dos eventos acima dele e o teto de 2% de janelas normais acima são pontos de partida; o rótulo de quais janelas são normais virá da conferência humana.	Definir o limiar na validação por viagem e medir a proporção de eventos acima dele.	Sprint 2
S18	Quem contrata a mobway (a frota cliente ou a Sem Parar para os clientes) não está definido no site; assumimos que a frota consente e que a Sem Parar não cede dados.	Perguntar à mobway e à Sem Parar.	Sprint 2
S19	O kit do professor manda eventos já classificados por limite (baseline), e o projeto de sensores do João manda leituras brutas, mas só uma amostra a cada 5 s; para as janelas de 5 s o firmware precisaria enviar as 10 leituras da janela ou o mínimo, o máximo e a média por eixo.	Ajustar o firmware do projeto de sensores no Wokwi e testar em bancada.	Sprint 2
S20	As ligações com os sensores do João, a API e o banco do grupo, a calculadora em Python e o Portal 9 são propostas de integração, não estão prontas.	Combinar com o grupo o formato da telemetria, o banco e as tabelas.	Sprint 2

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

FIAP. **Sprint 1: do problema de negócio à pipeline de redes neurais**. Enunciado da atividade da disciplina Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos. São Paulo: FIAP, 2026a. Material do Portal do aluno.

FIAP. **Calculadora de Redução de Custos de Frota, TCC FIAP x Sem Parar Empresas**: user stories da Calculadora de Frota One. São Paulo: FIAP, 2026b. Material da disciplina AI Challenges.

FLEET FORCE. **Briefing do Challenge: Sprint 1**. São Paulo, 2026a. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Kit embarcado Fleet Force no Wokwi: README**. São Paulo, 2026b. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Simulados passo a passo e arquivo eventos_iot_simulado.csv**. São Paulo, 2026c. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Sprint 1 do Challenge: plano e cronograma**, com a orientação do prof. Noris. São Paulo, 2026d. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **User Stories da Sprint 1 (US01, US02, US03)**. São Paulo, 2026e. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Pitch e arquitetura**: histórico das decisões de 09 a 11/10. São Paulo, 2026f. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Deck do pitch da Sprint 1** (versão 5). São Paulo, 2026g. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Cards do Trello US01 a US07**. São Paulo, 2026h. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Fleet Force Sensors**: telemetria veicular com ESP32, MPU6050 e Wokwi (README e src/main.ino). São Paulo, 2026i. Disponível em: https://github.com/Joaopdiasventura/fleet-force-sensors. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SpvE0L8-XHw. Acesso em: 30 out. 2026.

FLEET FORCE. **Fleet Force Calculator**: calculadora de custos operacionais de frota em Python (README e src/calculations.py). São Paulo, 2026j. Disponível em: https://github.com/Joaopdiasventura/fleet-force-calculator. Acesso em: 30 out. 2026.

FLEET FORCE. **Relatório de insights: PBE Veicular 2026 do Inmetro**. Trabalho de Statistical Computing (Portal 9). São Paulo, 2026k. Documento interno da equipe.

FLEET FORCE. **Construção da base da frota**. Challenge Sem Parar, Sprint 1, Cognitive Data Science, e vídeo "Banco de dados da frota na nuvem" (Plataformas, Serviços Cognitivos e Cloud Computing). São Paulo, 2026l. Documento interno da equipe.

MOBWAY. **Telemetria de carros conectados direto das montadoras, sem hardware**. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026a. Disponível em: https://mobway.cloud/. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Dados: geral**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026b. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/data/general. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Dados: viagens**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026c. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/data/trip. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Modelos conectados no Brasil**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026d. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/compatible. Acesso em: 30 out. 2026.

MOBWAY. **Compliance e consentimento**. Documentação da API. Florianópolis: MOBWAY LTDA, 2026e. Disponível em: https://docs.mobway.cloud/compliance. Acesso em: 30 out. 2026.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 2: como uma rede neural funciona**. Anotações de aula de Redes Neurais, 01 set. 2026a.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 3: slides oficiais, aplicações de negócio e perceptron**. Anotações de aula de Redes Neurais, 08 set. 2026b.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 6: perceptron com viés (bias) num caso de negócio**. Anotações de aula de Redes Neurais, 29 set. 2026c.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 7: MLP, prever o consumo de energia de uma casa**. Anotações de aula de Redes Neurais, 13 out. 2026d.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 7: pré-processamento do KNN, OneHotEncoder e os três scalers**. Anotações de aula de Machine Learning, 08 out. 2026e.

REZENDE, Gustavo Henrique Lopes. **Aula 9: MLP de classificação, prever se o visitante vai comprar**. Anotações de aula de Redes Neurais, 27 out. 2026f.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. **Gas mileage tips: driving more efficiently**. Washington: DOE; EPA, [s.d.]. Disponível em: https://www.fueleconomy.gov/feg/driveHabits.jsp. Acesso em: 30 out. 2026.